

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = -x + 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 + 2m = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .
b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Bài 3 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một thùng phi hình trụ chứa dầu có đường kính đáy 60 cm và chiều cao 90 cm. Tính diện tích xung quanh và dung tích dầu thùng phi chứa được (lấy $\pi \approx 3,14$, dung tích tính theo lít).

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một xưởng may theo kế hoạch phải may 1.200 chiếc áo. Nhờ cải tiến kỹ thuật, mỗi ngày xưởng may thêm được 20 chiếc áo nên hoàn thành trước thời hạn 3 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày xưởng phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài 5 (4,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp và $OA \perp BC$.
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE = AH \cdot AO$.
c) Chứng minh: Tứ giác $DHOE$ nội tiếp.

Bài 6 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.

--- HẾT ---